

***INSTITUTO TECNOLOGICO DE
CANCUN***

MATERIA:

Métodos Emergentes

DOCENTE:

ACOSTA ARJONA WILBERTH

ACTIVIDAD:

MANUAL TECNICO

EQUIPO 5:

Contents

Datos generales:.....	2
Objetivo:.....	3
Público Objetivo:.....	3
Arquitectura del Sistema	3
Tecnologías Utilizadas:.....	3
Módulos y Funcionalidades Principales:	4
Flujo General del Sistema	4
Requerimientos Operativos:	4
Riesgos y Limitaciones:	4

Datos generales:

Nombre del Proyecto: Ride To Class

Versión: 1.0.0

Tipo de Aplicación: Aplicación Web Responsiva (Mobile-First)

Autores/Desarrolladores:

Carlos Eduardo Mendoza Kauil

Alejandro Yadir Reyes Dolores

Alejandro Chan Sánchez

Cohen Alain Cervantes

Karla Valeria Vega Guzmán

Gael

Fecha de Creación: Abril 2026

Estado del Proyecto: Prototipo funcional

Descripción:

Ride To Class es una plataforma de carpooling (viajes compartidos) diseñada específicamente para el entorno universitario y de institutos tecnológicos. La aplicación permite conectar a estudiantes que cuentan con un vehículo con aquellos que requieren transporte hacia o desde su institución educativa.

Objetivo:

Objetivo General:

Facilitar la movilidad estudiantil mediante la conexión entre conductores y pasajeros, promoviendo la reducción de costos de transporte, la optimización de recursos y el fortalecimiento de la seguridad dentro de la comunidad académica.

Público Objetivo:

Pasajeros:

Estudiantes universitarios que utilizan transporte público o privado y buscan una alternativa más eficiente, económica y segura.

Conductores:

Estudiantes que poseen un vehículo propio y desean compartir gastos de traslado mediante la oferta de espacios disponibles en sus recorridos habituales.

Arquitectura del Sistema

El sistema se basa en una arquitectura cliente-servidor utilizando el modelo Backend as a Service (BaaS). El frontend, desarrollado con tecnologías modernas de JavaScript, interactúa directamente con los servicios en la nube proporcionados por Firebase para la gestión de datos, autenticación y almacenamiento.

Tecnologías Utilizadas:

Frontend (Interfaz de Usuario):

- React.js (versión 19) con TypeScript
- Vite como herramienta de empaquetado y construcción
- Tailwind CSS para estilos basados en utilidades
- Lucide-React para el sistema de iconografía

Mapas y Geolocalización:

- Leaflet
- React-Leaflet
- Leaflet Routing Machine

Backend y Base de Datos (BaaS):

- Plataforma: Firebase (Google)
- Base de Datos: Cloud Firestore (NoSQL en tiempo real)

- Autenticación: Firebase Authentication
- Almacenamiento: Firebase Storage

Módulos y Funcionalidades Principales:

Perfil de pasajeros:

- Solicitud de viajes mediante un mapa interactivo
- Visualización de rutas hacia el destino
- Historial de viajes (activos, completados o cancelados)
- Gestión de perfil (datos personales y fotografía)

Perfil del Conductor

- Activación y desactivación de disponibilidad mediante un interruptor de conexión
- Recepción de solicitudes de viaje
- Visualización de rutas hacia el pasajero y destino final
- Registro y gestión de información del vehículo (placas, modelo, color y capacidad)

Flujo General del Sistema

1. El usuario se registra o inicia sesión en la plataforma.
2. Selecciona su rol (pasajero o conductor).
3. El pasajero solicita un viaje indicando su ubicación y destino.
4. Los conductores disponibles reciben la solicitud.
5. Un conductor acepta el viaje.
6. Se genera la ruta y se realiza el seguimiento en tiempo real hasta completar el viaje.

Requerimientos Operativos:

Hardware (Cliente):

Dispositivo móvil (smartphone) o computadora con acceso a internet.

Software (Cliente):

Navegador web moderno (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).

Permisos Requeridos:

Acceso a la geolocalización (GPS) para el funcionamiento adecuado del sistema.

Resolución Óptima:

Diseño Mobile-First optimizado para resoluciones entre 320 px y 430 px de ancho.

Riesgos y Limitaciones:

- Dependencia de la conexión a internet

- Variabilidad en la precisión del sistema de geolocalización
- Necesidad de mecanismos adicionales para garantizar la seguridad entre usuarios